Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Estructuras de datos

## Grado en
## Matemáticas y Computación

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Estructuras de datos** |
| Código: | **592008** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Matemáticas y Computación** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Ciencias de la Computación**<br>**Ciencias de la Computación** |
| Carácter: | **Obligatoria** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **1er Curso, 2º Cuatrimestre** |
| Profesorado: | Por definir |
| Horario de Tutoría: | Consultar al comienzo de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura estudia las estructuras de datos bajo una perspectiva conceptual, sus formas de representación y sus implementaciones. Se pretende que el alumno adquiera la capacidad de especificar tipos abstractos de datos y aplicaciones sencillas, y de implementarlos utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos.

# 1b. COURSE SUMMARY

The learning objective of this course is to study data structures conceptually along with their forms of representation and their implementations. The student will also learn to build specifications of Abstract Data Types (ADTs) and implement these specifications using an object oriented programming language.

# 2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

**H07** - Utilizar de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de problemas donde se requieran grandes cantidades de datos.

**K07** - Conocer las estrategias algorítmicas que puedan conducir a la resolución de un problema y los métodos para analizar su complejidad computacional.

# 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de clases, créditos u horas |
|---|---|
| **Bloque 1. Fundamentos de estructuras de datos:** Conceptos básicos. Concepto de estructura de datos. Introducción a los tipos abstractos de datos. Especificación de TADs. | 2 horas |
| **Bloque 2. Estructuras de datos lineales:** Introducción a las estructuras de datos lineales. Especificación de estructuras de datos lineales: vectores (incluyendo métodos usuales de ordenación), pilas, colas y listas. Implementaciones de estructuras lineales. Aplicaciones. | 26 horas |
| **Bloque 3. Estructuras de datos no lineales:** Introducción a las estructuras de datos no lineales. Especificación de estructuras de datos no lineales: árboles binarios, AVL, montículos, árboles generales, grafos, etc. Implementaciones de estructuras no lineales. Aplicaciones. | 28 horas |

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiante: | 90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes) |
| Total horas | 150 |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

| | |
|---|---|
| Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio | Las clases magistrales están dedicadas a la difusión de conceptos básicos e imprescindibles para el correcto entendimiento de la materia, así como el establecimiento de una dinámica de trabajo adecuada entre los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje.<br><br>Las sesiones de laboratorio estarán dedicadas a poner en práctica los conceptos adquiridos, permitiendo desarrollar al alumno las destrezas necesarias para su uso. |
| Trabajos en grupo y cooperativo | El trabajo cooperativo es de vital importancia en esta asignatura. Se potenciarán la programación mediante técnicas de pair-programming, alternando los alumnos en sus funciones entre sesiones. La realización de prácticas alternarán entre prácticas individuales y prácticas en grupo. |
| Trabajo y estudio personal | El trabajo personal en esta asignatura representa el pilar fundamental para poder superarla, ya que se necesitan por parte de los alumnos una dedicación constante para poder asimilar adecuadamente los conceptos impartidos. El trabajo personal se dividirá entre la construcción de prácticas a entregar y el estudio de la materia para las pruebas de evaluación teóricas. |

# 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

### Convocatoria ordinaria

#### Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados y su verificación práctica.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prueba de Laboratorio:** Desarrollo, entrega y defensa de una práctica completa.

2. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en cada alumno, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado.

3. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas y/o test centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Los alumnos deberán asistir al menos al 80% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio.

Los alumnos, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guion de la misma.

#### Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PL).** Entrega de una práctica y defensa de la misma.

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de respuesta corta o de tipo test realizadas durante la evaluación continua.

Se recomienda a los alumnos que realicen las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre, sustituyendo de esta forma el examen práctico de laboratorio por la evaluación de las memorias correspondientes a las diferentes prácticas.

### Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

## 5.2. EVALUACIÓN

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

- CE1. El alumno conoce y sabe aplicar las técnicas de abstracción y de ocultación como medio para resolver problemas complejos.
- CE2. El alumno comprende la necesidad de las estructuras de datos y sus métodos de construcción.
- CE3. El alumno conoce y sabe aplicar el concepto de complejidad/eficiencia en el contexto de las estructuras de datos.
- CE4. El alumno conoce las estructuras de datos lineales y sabe utilizarlas para resolver problemas.
- CE5. El alumno conoce las estructuras de datos no lineales y sabe utilizarlas para resolver problemas.
- CE6. El alumno es capaz de implementar las estructuras de datos lineales (pilas, listas, colas,...) en un lenguaje de alto nivel.
- CE7. El alumno es capaz de implementar las estructuras de datos no lineales (árboles binarios, árboles generales, AVL,...) en un lenguaje de alto nivel.
- CE8. El alumno comprende el concepto de recursión y es capaz de identificar el caso base y el caso general de un problema definido recursivamente.
- CE9. El alumno sabe comparar soluciones iterativas y recursivas a problemas elementales.
- CE10. El alumno conoce y sabe implementar los algoritmos usuales de ordenación y búsqueda.
- CE11. El alumno conoce las aplicaciones más comunes de las estructuras de datos y es capaz de identificar las más apropiadas para modelizar problemas concretos.

### INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas guiadas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Prueba de Laboratorio (PL):** Práctica de laboratorio y defensa.
- **Prueba Teórica (PT):** Prueba teórica en formato examen.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Examen para aquellos alumnos que no realizan la evaluación continua en la convocatoria.

### CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

| Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|
| H07, K07 | CE1 - CE3 | EL1 | 10% |
| H07, K07 | CE4, CE5, CE6, CE7, C8, C9, C10 | EL2 | 20% |
| H07, K07 | CE1 - CE11 | PL | 40% |
| H07, K07 | CE1 - CE11 | PT | 30% |

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla al menos uno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumno haya incumplido la asistencia al menos al 80% de las clases de laboratorios.
- Cuando el alumno no haya entregado TODOS los instrumentos de evaluación de la asignatura.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

| Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|
| H07, K07 | CE1 - CE11 | PL | 70% |
| H07, K07 | CE1 - CE11 | PEF | 30% |

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, pudiendo dar la opción de mantener las notas del conjunto completo de pruebas de laboratorio o pruebas teóricas, en caso de que estas tengan una media superior a 5 puntos sobre 10, y sólo realizar aquella prueba de la parte que quede por superar. El cualquier caso, el alumno que quiera acogerse a esta posibilidad deberá indicar este extremo al coordinador de la asignatura con una antelación de al menos 48 horas (2 días laborables) sobre la fecha oficial de evaluación (fecha de examen).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- DOWNEY A., Think Data Structures, Algorithms and information retrieval in Java. O'Reilly, 2017.
- HUBBARD J., Data Structures with Java, Schaum's computing, 2007.
- GOODRICH, TOMASSIA, Data Structures & Algorithms in Java, 6th Edition, Wiley, 2014.
- LAFORE R., Data Structures and Algorithms in Java, 2nd Edition, SAMS, 2003.
- WEISS, M.A., Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4th Edition, Pearson/Addison Wesley, 2014.
- MARTÍ, N. ORTEGA, Y. y VERDEJO, J.A., Estructuras de datos y métodos algorítmicos – Ejercicios resueltos, Prentice Hall, 2013.
- SHAFFER, CLIFFORD A.: Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 3Th Edition, Dover Publications, 2013. (En línea).
- AHO, A., HOPCROFT, J., ULLMAN, J., Estructuras de Datos y Algoritmos, Addison-Wesley, 1998.
- PEÑA MARÍ, R., Diseño de Programas: Formalismo y Abstracción. Pearson Educación, 2005


## 6.2. Bibliografía complementaria


- HERNÁNDEZ, Z.J. y otros: Fundamentos de Estructuras de Datos. Soluciones en Ada, Java y C++, Thomson, 2005.
- BRASSARD,G., BRATLEY,P., Fundamentos de Algoritmia, Prentice Hall.
- ECKEL B., Thinking in C++: Introduction to Standard C++, Prentice Hall, 2003.
- MATZINGER C., Hands-On Data Structures and Algorithms with Rust, Packt, 2018.

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.